

INTEGRAÇÃO ENTRE CAMADAS DE REDE

Camadas de Aplicação, Transporte e
Rede

Redes de Computadores
Professor: Osni Silva



OBJETIVOS DA AULA: SINERGIA DO SISTEMA



INTEGRAÇÃO

Compreender como as camadas colaboram para a entrega de dados eficiente.



PROTOCOLOS

Relacionar protocolos e suas funções específicas em cada nível do fluxo.



FLUXO

Mapear o caminho completo da informação, da origem ao destino final.

CAMADA DE APLICAÇÃO: INTERFACE HUMANA

É a camada mais próxima do usuário final. Ela fornece serviços de rede diretamente aos aplicativos de software, permitindo a interação com o sistema.



HTTP / HTTPS

Navegação em páginas web.



DNS

Resolução de nomes para IP.



SMTP

Envio de mensagens de e-mail.

O MODELO EM PILHA: DEPENDÊNCIA E INTEGRAÇÃO



Funcionamento em Pilha

Nenhuma camada opera isolada; cada nível fornece serviços para a camada superior.



Comunicação Vertical

A aplicação solicita ao transporte, que por sua vez utiliza os serviços da camada de rede.



Sincronia Total

O sucesso de uma requisição depende da integridade de todas as camadas inferiores.



CAMADA DE TRANSPORTE: O GERENTE DA ENTREGA

CARACTERÍSTICA	PROTOCOLO TCP	PROTOCOLO UDP
Confiabilidade	Alta (Garante entrega)	Baixa (Melhor esforço)
Velocidade	Moderada (Controle)	Alta (Sem atrasos)
Conexão	Orientado à Conexão	Sem Conexão
Uso de Portas	Identifica a aplicação	Identifica a aplicação

** TCP é ideal para Web e E-mail; UDP é ideal para Streaming e Jogos Online.*

CAMADA DE REDE: O MAPA E O ROTEAMENTO

ENDEREÇAMENTO IP

Identificação única e global de cada dispositivo na rede. Funciona como o endereço residencial para a entrega de dados.

IDENTIDADE DIGITAL

ROTEAMENTO

A inteligência que decide o melhor caminho para o pacote. Conecta diferentes redes para garantir a entrega final.

DECISÃO DE CAMINHO

Unidade de Dados: O Pacote é a peça fundamental desta camada.

O FLUXO DE COMUNICAÇÃO EM AÇÃO

01

DNS: RESOLUÇÃO DE NOMES

O sistema traduz o endereço amigável (ex: google.com) em um endereço IP numérico.

02

TCP: CONEXÃO SEGURA

Estabelece o "aperto de mão" (handshake) entre o seu computador e o servidor remoto.

03

HTTP: REQUISIÇÃO DE DADOS

A aplicação solicita formalmente o conteúdo da página ou serviço desejado.

04

IP: TRANSPORTE DE PACOTES

Os dados são fragmentados e roteados através da internet até o destino final.

ENCAPSULAMENTO: INTELIGÊNCIA AOS DADOS

O processo de encapsulamento ocorre quando os dados descem a pilha de protocolos.

Cada camada adiciona suas próprias informações de controle (cabeçalhos) para garantir a entrega correta.

CAMADA DE APLICAÇÃO

DADOS DA MENSAGEM



CAMADA DE TRANSPORTE (SEGMENTO)

TCP HDR

DADOS DA MENSAGEM



CAMADA DE REDE (PACOTE)

IP HDR

TCP HDR

DADOS DA MENSAGEM

MAPEAMENTO DE PROTOCOLOS E PORTAS

PROTOCOLO	CAMADA	PORTA PADRÃO
HTTP / HTTPS	Aplicação	80 / 443
DNS	Aplicação	53
TCP / UDP	Transporte	Variável
IP	Rede	N/A

ANALOGIA PRÁTICA: O SISTEMA DE CORREIOS



APLICAÇÃO

A **Carta Escrita** pelo remetente. É o conteúdo e a interface que o usuário final manipula.



TRANSPORTE

O **Tipo de Envio**. Sedex (TCP) para garantia de entrega ou Carta Simples (UDP) para rapidez.



REDE

O **Endereço e CEP** no envelope. Identifica o destino global do pacote na infraestrutura.

ROTEAMENTO

Os **Centros de Distribuição**. Decidem por quais agências a carta deve passar até chegar ao destino.

EXERCÍCIO PRÁTICO: IDENTIFICANDO O CAMINHO

CENÁRIO: Um usuário abre o navegador para acessar um site e enviar um e-mail corporativo.



TAREFA 1

Identifique quais protocolos de aplicação estão sendo utilizados neste cenário específico.



TAREFA 2

Relacione o protocolo de transporte (TCP ou UDP) mais adequado para cada serviço citado.



TAREFA 3

Explique como a camada de rede garante que a resposta do servidor retorne ao computador correto.

DESAFIO DE TROUBLESHOOTING: ONDE ESTÁ O ERRO?

CENÁRIO CRÍTICO

"O usuário tenta acessar um portal corporativo, mas o navegador exibe 'Servidor não encontrado'. O que investigar?"



01. DNS

O nome do domínio resolve para um endereço IP? Teste com 'nslookup' ou 'ping'.



02. REDE (IP)

Há conectividade física? O gateway responde? Verifique as configurações de IP.



03. TRANSPORTE (TCP)

A porta de destino (80/443) está aberta? Verifique com 'telnet' ou 'nc'.



04. APLICAÇÃO (HTTP)

O servidor web está ativo? Há erros 404/500 ou problemas de permissão?

PENSE POR CAMADAS. RESOLVA POR LÓGICA.